

فصل

۱۴

نور

و ویژگی های آن

به فر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum8: کانال تلگرام

نور چیست؟ نور صورتی از انرژی است



مهم ترین استفاده ای که از نور می کنیم چیست؟ دیدن اجسام

معماران ایران زمین در بناهایی که می ساختند، بسیار هنرمندانه از نور و ویژگی های آن استفاده می کردند.

دریاچه های آبی رنگ، جنگل های سبز، ابرهای سفید، غروب سرخ رنگ خورشید برای هر شخصی که آنها را می بیند، لذت بخش است؛ ولی با مطالعه بخشی از علوم به نام نورشناسی، که رفتار نور را بررسی می کند، می توان به شناخت بهتری از دنیای قابل مشاهده دست یافت.

«چشمه های نور»

در علوم دوره ابتدایی آموختید هر جسمی که از خود نور تاباند می گویند منبع نور است. نور تاباننده را منبع نور می گویند. منبع نور تاباننده را منبع نور می گویند.



می شود. خورشید، لامپ روشن و هر جسم شعله ور، مانند شمع روشن، نمونه هایی از چشمه نورند؛ اما جسم هایی مانند مداد، کتاب و بیشتر چیزهایی که در اطرافمان می بینیم از خود نور مرئی تولید و منتشر نمی کنند و به همین دلیل **جسم غیر منیر** نامیده می شوند. جسم های غیر منیر، نوری را که از چشمه های نور مرئی به آنها تابیده می شود به طرف چشم ما باز می تابانند و ما آنها را می بینیم (شکل ۱).

شکل ۱- هرگاه از جسمی، نوری وارد چشم ما شود آن را می بینیم.
به چه اجسامی غیر منیر می گویند؟

خورشید و لامپ روشنی که زیر نور آنها مطالعه می کنیم، نمونه هایی از چشمه گسترده نورند؛ همچنین ستارگانی که در آسمان شب می درخشند یا لامپ روشنی که در فاصله نسبتاً دوری از ما قرار دارد، از جمله چشمه های نقطه ای نورند.
دو چشمه ی نور گسترده نام ببرید.



« نور چگونه منتشر می شود؟ »

وقتی نور از شکاف میان یک یا چند جسم گذر عبور می کند، مسیر نور روی زمین، باریکه نوری تشکیل می دهد (شکل ۲).
دو چشمه ی نور نقطه ای نام ببرید.
هرچه عرض شکاف کمتر باشد، باریکه نوری که تشکیل می شود، نازک تر خواهد بود.

شکل ۲- مسیر نوری که از شکاف بین دو سنگ گذشته، روی زمین باریکه نوری تشکیل داده است.

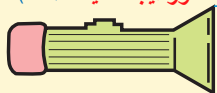
باریکه ی نور چگونه تشکیل می شود؟

آزمایش کنید



هدف آزمایش: ایجاد باریکه نور

مواد و وسایل: چراغ قوه، یک تکه مقوا، نوارچسب با چه و مقوای و چگونه می توانید باریکه نور ایجاد کنید (الف)
روش اجرا

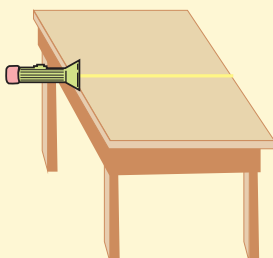


شکاف

۱- دایره ای به اندازه سطح شیشه چراغ قوه از مقوا جدا کنید.

۲- شکافی به عرض یک تا دو میلی متر مطابق شکل الف روی مقوا ایجاد کنید.

(ب)



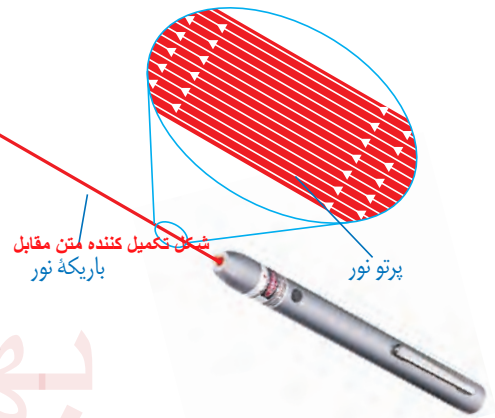
۳- مقوای شکاف دار را بر دهانه چراغ قوه با نوارچسب نصب کنید تا آن

را به طور کامل بپوشاند.

۴- در مکانی نسبتاً تاریک، چراغ قوه را مطابق شکل ب در لبه میز

نگه دارید و آن را روشن کنید. باریکه نور بر سطح میز تشکیل می شود.

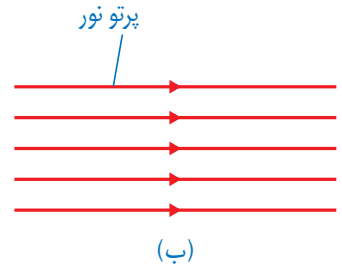
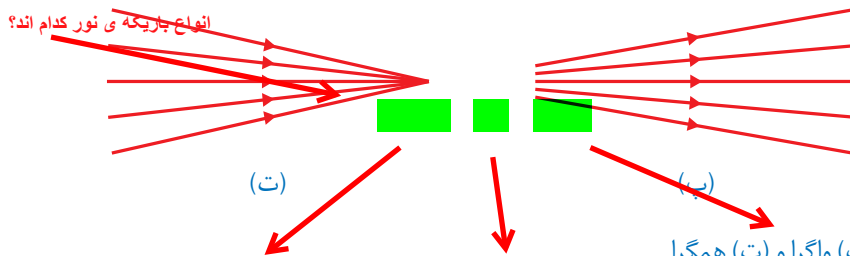
نازک‌ترین باریکه نوری را که بتوان تصور کرد، پرتو نور نامیده می‌شود. هر باریکه نور در عمل از تعداد بی شماری پرتو نور موازی تشکیل شده است (شکل ۳- الف). هرچند هرگز نمی‌توان پرتوهای نور را به طور جداگانه ایجاد کرد ولی در مبحث نورشناسی، الگوی پرتو نور برای نمایش مسیر نور روی کاغذ بسیار مفید است.



شکل ۳- الف) لیزر مدادی وسیله مناسب برای تولید باریکه نور، امروزه این لیزرها را به سادگی و با قیمت مناسب می‌توان تهیه کرد.

منظور از پرتو نور چیست؟
بهر طور کلی یک باریکه نور می‌تواند شامل مجموعه‌ای از باریکه نور چیست؟
پرتوهای موازی، واگرا و همگرا باشد (شکل ۳- ب، پ و ت)

انواع باریکه ی نور کدام اند؟



شکل ۳- باریکه نور شامل پرتوهای (ب) موازی، (پ) واگرا و (ت) همگرا

⚠ هنگام کار با لیزر، هیچ گاه باریکه نور ایجاد شده را به طرف چشم خود یا دیگران

نگیرید. نگاه کردن مستقیم به نور لیزر می‌تواند آسیب جدی به چشم وارد کند. نگاه کردن به نور لیزر را به شدت ممنوع می‌دانند.

چرا نگاه کردن مستقیم به نور لیزر ممنوع است؟

تجربه‌های روزانه ما نشان می‌دهد که نور در خط راست منتشر می‌شود؛ برای مثال پرتوهای نور خورشید وقتی از لایه لای شاخ و برگ درختان به زمین می‌رسند، نشانگر این است که نور در خط راست منتشر می‌شود (شکل ۴).

تجربه هایی را مثال بزنید که نشان دهد نور به خط مستقیم حرکت می کند



شکل ۴- روی شکل چند پرتو فرضی نور را با خط راست و پیکانی روی آن، که جهت انتشار نور را مشخص می‌کند، نشان داده ایم.

آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط

فعالیت

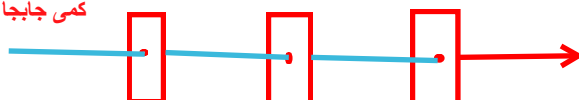


راست منتشر می‌شود.

سه مقوا ی مربع شکل یکسان تهیه می کنیم و وسط هر کدام یک سوراخ ایجاد می کنیم

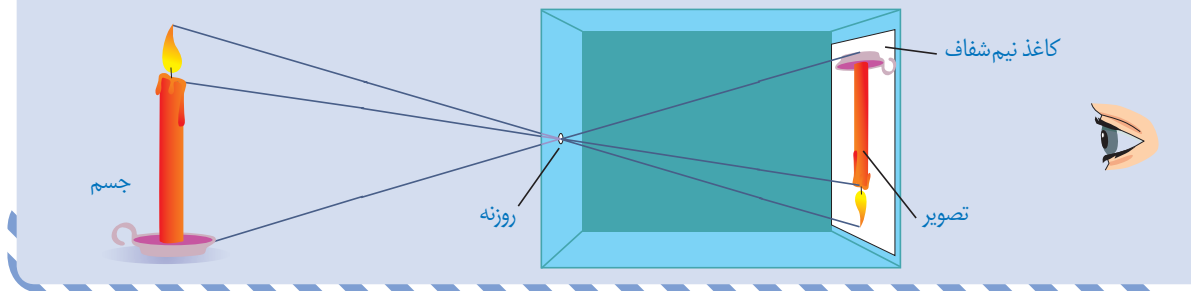
و آنها را طوری قرار می دهیم تا نور از هر سه سوراخ پشت سر هم عبور کند ، حال اگر یکی از مقواها را

کمی جابجا کنید نور عبور نخواهد نکرد



آیا می‌دانید؟

دوربین روزنه‌ای، یکی از ابتدایی‌ترین دوربین‌هاست که نزدیک به ۵۰۰ سال پیش ساخته شد. در این دوربین در واقع از انتشار نور در خط راست برای تهیه تصویر استفاده می‌شد. دوربین روزنه‌ای شامل جعبه‌ای است که در یک سمت آن روزنه کوچکی ایجاد شده است و مقابل این روزنه یک صفحه کاغذ نیم شفاف (کاغذ پوستی) قرار دارد (شکل زیر). شما نیز می‌توانید یک دوربین روزنه‌ای بسازید و تصویری از اشیاء منظر اطراف روی کاغذ پوستی تشکیل دهید.



« سایه چگونه تشکیل می‌شود؟ »

فعالیت



الف) چند جسم مسطح کدر را به طور جداگانه مقابل یک لامپ یا شمع روشن بگیرید و به سایه تشکیل شده توسط هر کدام روی پرده (یا دیوار کلاس) که هم‌راستا با صفحه جسم باشد، توجه کنید. آیا شکل سایه هر جسم با خود جسم مشابه است؟ برای پاسخ خود دلیل کافی به کلاس درس ارائه دهید.

ب) از پشت یک تکه مقوا، یک ورقه شیشه‌ای تمیز و یک کاغذ پوستی به یک شمع یا لامپ روشن نگاه، و نتیجه را به کلاس درس گزارش کنید.

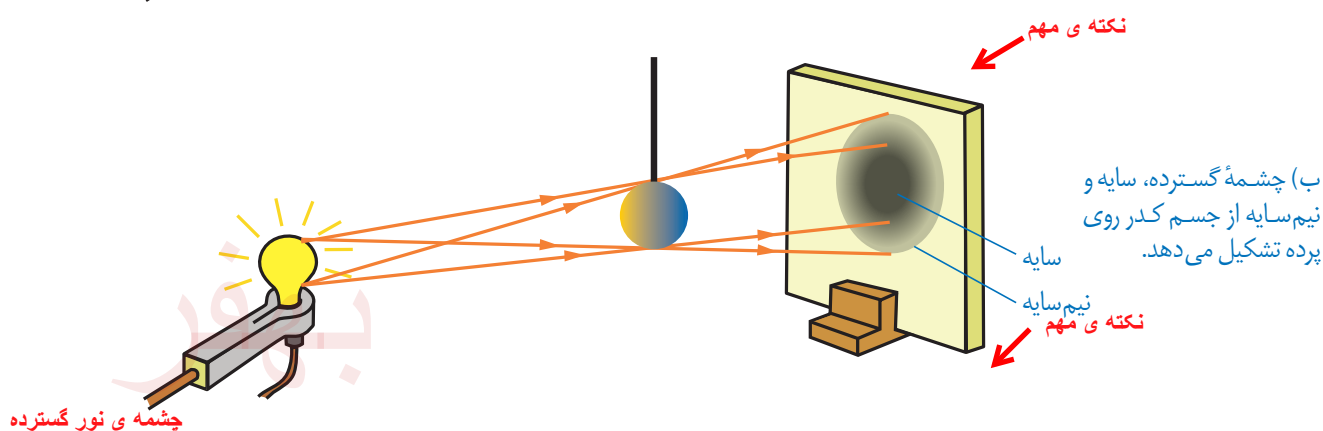
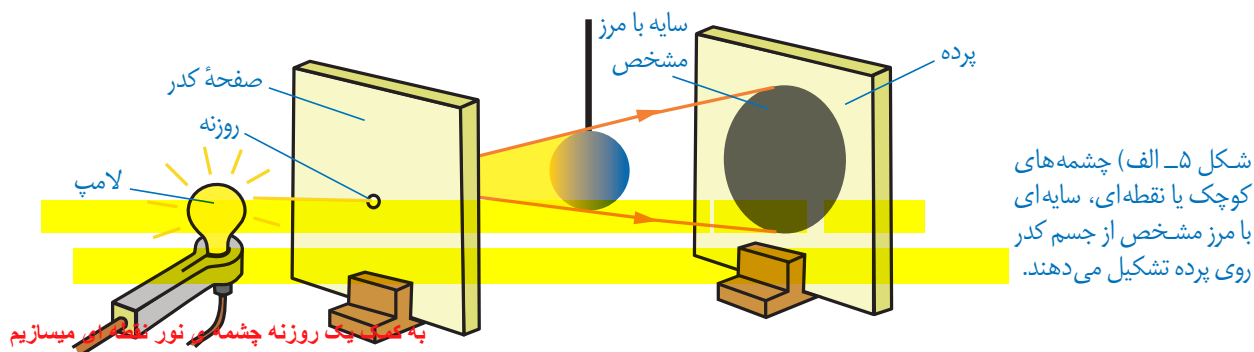
از روی سایه ی جسم می توانی م بدون نگاه کردن به جسم نوع جسم را تشخیص دهیم

برخی اجسام مانند شیشه و آب، نور را از خود عبور می‌دهند و بسیاری دیگر مانند چوب، سنگ و مقوا جلوی عبور نور را می‌گیرند. به جسم‌هایی که نور از آنها عبور می‌کند، **جسم شفاف** و به جسم‌هایی که مانع عبور نور می‌شوند، **جسم کدر** می‌گویند؛ همچنین به جسم‌هایی مانند کاغذ پوستی، که تنها بخشی از نور تابیده شده را عبور می‌دهند و از پشت آنها اجسام به وضوح دیده نمی‌شوند، **جسم نیمه شفاف** گفته می‌شود.

هرگاه جسم کدری مقابل یک چشمه نور قرار گیرد، پشت جسم، فضای تاریکی ایجاد می‌شود که به آن سایه می‌گویند.

وضوح سایه در مرز آن به ابعاد چشمه نور بستگی دارد. اگر چشمه نور نقطه‌ای باشد مطابق شکل کنید

۵- الف یک صفحه کدر با روزنه کوچک را بین جسم و چشمه نور قرار دهیم، سایه‌ای با مرزهای واضح روی پرده تشکیل می‌شود. در غیر این صورت، علاوه بر آن نیم‌سایه‌ای نیز روی پرده تشکیل می‌شود.



فکر کنید

توضیح دهید چگونه تشکیل سایه می‌تواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد.

اگر مسیر حرکت نور مستقیم نبود می‌توانست باخمیده شدن خود در پشت جسم

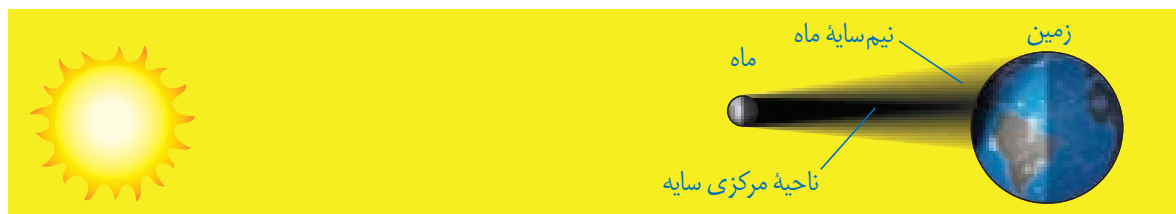
همه ی آن را روشن کند ولی تشکیل سایه یعنی اینکه نور به خط مستقیم حرکت می‌کند

یکی از تماشایی‌ترین سایه‌ها را روی زمین وقتی می‌بینیم که ماه از فضای بین زمین و خورشید عبور

کند و هر سه در یک راستا قرار گیرند؛ این حالت، خورشیدگرفتگی (کسوف) نامیده می‌شود. شکل ۶ هر

چه موقع خورشید گرفتگی روی می‌دهد؟

چند با مقیاس مناسبی رسم نشده است، پدیده زیبای خورشیدگرفتگی را نشان می‌دهد.

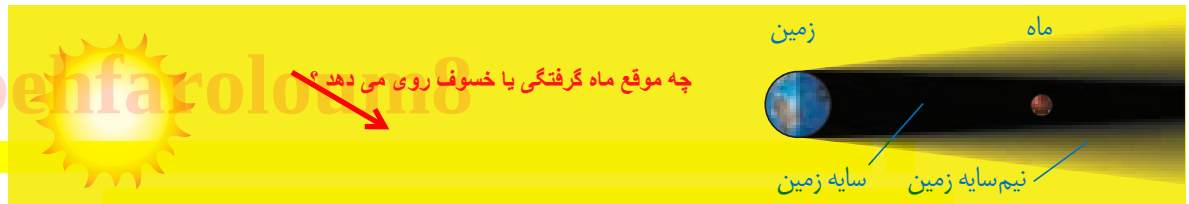


شکل ۶- کسوف: مردمی که در ناحیه مرکزی سایه زندگی می‌کنند، هیچ نوری از خورشید به آنها نمی‌رسد.

در خورشید گرفتگی ماه جلوی رسیدن نور خورشید به زمین را می‌گیرد

و افرادی که فقط در این سایه قرار گیرند خورشید گرفتگی را می‌بینند

ماه گرفتگی یا خسوف پدیده طبیعی دیگری است که وقتی زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد و با آنها در یک جهت باشد، رخ می دهد (شکل ۷). هنگام ماه گرفتگی نور خورشید به ماه نمی رسد و سایه زمین روی ماه می افتد.



شکل ۷- خسوف

فکر کنید

با توجه به شکل های ۶ و ۷ توضیح دهید پدیده خورشیدگرفتگی را افراد بیشتری می بینند یا پدیده ماه گرفتگی را؟

چون شعاع زمین بیشتر از ماه است هنگام روی دادن این دو پدیده، عده ی بیشتری از مردم ماه گرفتگی را خواهند دید

فعالیت

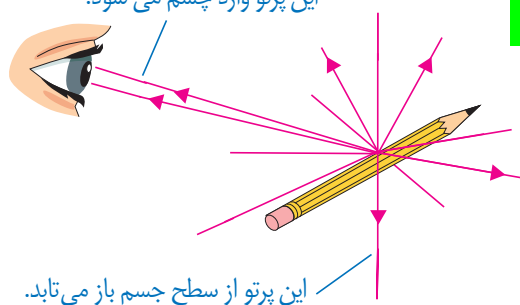
به کمک یک توپ تنیس روی میز (ماه) یک کره جغرافیایی (زمین) و یک لامپ (خورشید)، آزمایش ساده ای برای نمایش پدیده های خسوف و کسوف طراحی و اجرا کنید.

خورشید گرفتگی
خورشید

⚠ هیچ گاه حتی هنگام خورشیدگرفتگی، بدون محافظ ایمنی چشم، که به همین منظور ساخته می شود به خورشید نگاه نکنید. تماشای مستقیم خورشید، صدمه شدید و جبران ناپذیری به چشم وارد می کند.

« بازتاب نور

تا اینجا آموختید که چشمه های نور مانند خورشید، لامپ روشن و شعله شمع به این دلیل دیده می شوند که نور ایجاد شده توسط آنها به طور مستقیم به چشم ما می رسد؛ همچنین اجسام غیرمنیر هنگامی دیده می شوند که نور یک چشمه نور مانند لامپ روشن از سطح آنها برگردد و به چشم ما برسد (شکل ۸). برگشت نور از سطح اجسام را بازتاب نور می نامند.



شکل ۸- پرتوهایی که پس از بازتاب از سطح جسم به چشم ما می رسند، سبب دیده شدن جسم می شوند.

علت اینکه جسم را می بینیم چیست؟

اگر سطح یک جسم، مانند آینه تخت، کاملاً صاف و هموار باشد، همه پرتوهای موازی را که به آن می تابند به صورت پرتوهای موازی باز می تاباند (شکل ۹). این بازتاب را **بازتاب منظم** می نامند. سطح بسیاری از اجسامی که در اطراف ما وجود دارند، ناصاف است. حتی اگر با میکروسکوپ، سطح یک ورقه کاغذ یا مقوا را مشاهده کنیم برخلاف تصویر ما، بسیار ناهموار است (شکل ۱۰)؛ بنابراین وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح صفحه می تابند در جهت های مختلف و به طور نامنظم باز می تابند (شکل ۱۰- ب) این بازتاب را **بازتاب نامنظم** می نامند.



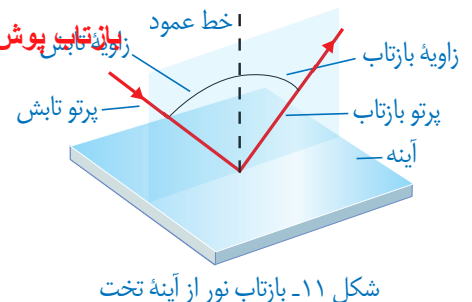
فعالیت



در یک اتاق نسبتاً تاریک، ابتدا نور چراغ قوه یا لیزر را به سطح یک آینه و سپس به سطح دیوار تابانید. تفاوت بازتاب هر دو سطح را با هم مقایسه کنید. این فعالیت را با تفاوت است به کمک دو قطعه پوش برگ، یکی با سطح کاملاً صاف و دیگری با سطح چروکیده، انجام دهید. بازتاب در آینه منظم و در سطح دیوار نامنظم است.

« قانون بازتاب نور »

برگ نماندگی تل از بازتاب میکلیر تونر را از سطح یک آینه تخت نشان می دهد. خط عمود بر آینه در نقطه تابش خط عمود را به آینه تابانید. زاویه تابش و زاویه بازتاب را اندازه بگیرید. زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را زاویه تابش و زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود را زاویه بازتاب می نامند. برای تمامی سطوحی که نور را باز می تابانند از جمله آینه تخت، قانونی به نام **قانون بازتاب نور** وجود دارد. برای آشنایی با این قانون ابتدا آزمایش مقابل را انجام دهید.



شکل ۱۱- بازتاب نور از آینه تخت

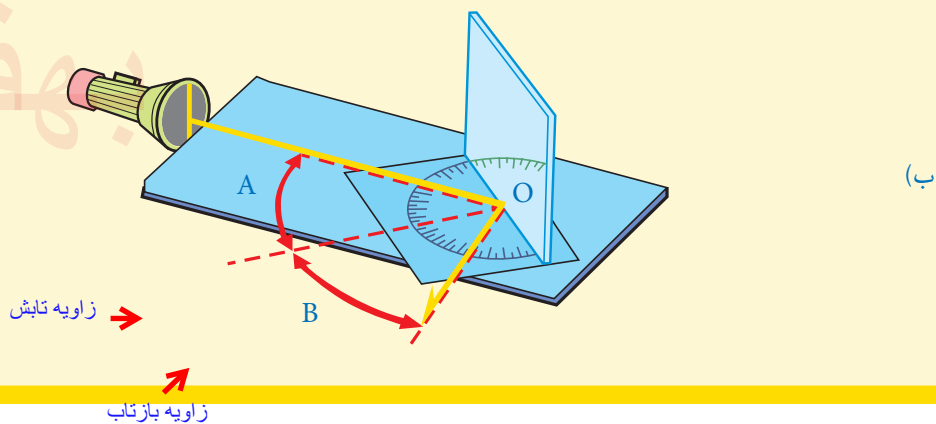
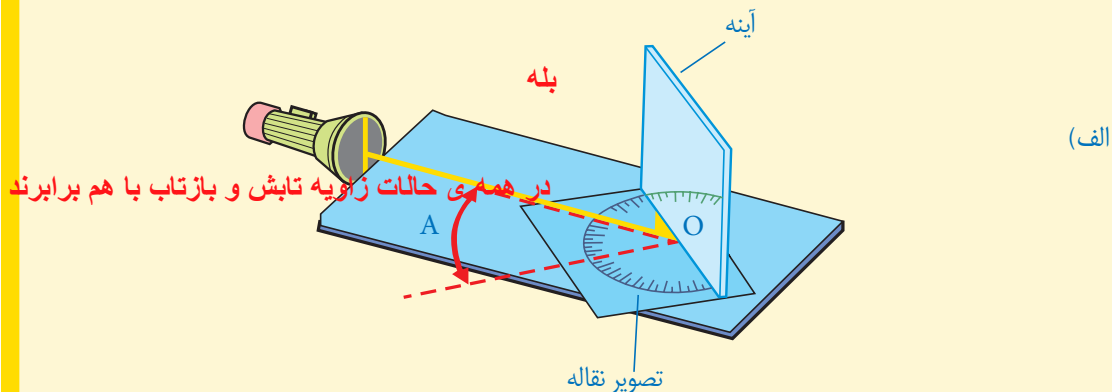
شکل مهم

هدف آزمایش: بررسی قانون بازتاب نور

مواد و وسایل: آینه تخت کوچک، باریکه‌ساز (مانند چراغ‌قوه یا لیزر مدادی)، مقوا و نقاله

روش اجرا

- ۱- تصویری از نقاله‌ای که در اختیار دارید، روی یک مقوا به دقت رسم کنید.
- ۲- آینه را عمود بر مقوا و مماس بر سطح صاف نقاله قرار دهید.
- ۳- باریکه نور با زاویه تابش دلخواهی به آینه بتابانید به طوری که پرتو بازتاب بر سطح مقوا دیده شود (شکل الف). در این وضعیت زاویه‌های تابش (زاویه A) و بازتاب (زاویه B) را باهم مقایسه کنید. آیا این دو زاویه با هم برابرند؟
- ۴- آزمایش را به ازای چند زاویه تابش دیگر (مثلاً 10° ، 20° ، 30° ، 45° و 60° درجه) تکرار کنید و نتیجه را در گروه خود به بحث بگذارید.



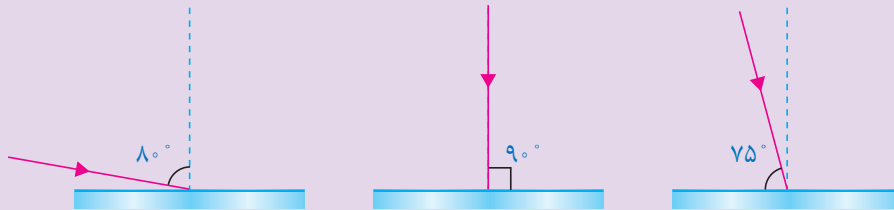
با انجام دادن آزمایش بالا به این نتیجه می‌رسیم که زاویه‌های تابش و بازتاب باهم برابرند. این نتیجه به قانون بازتاب نور موسوم است.

قانون بازتاب نور را بیان کنید

در تابش و بازتاب نور از روی اجسام همواره زاویه تابش و بازتاب با هم برابرند

خود را بیازمایید

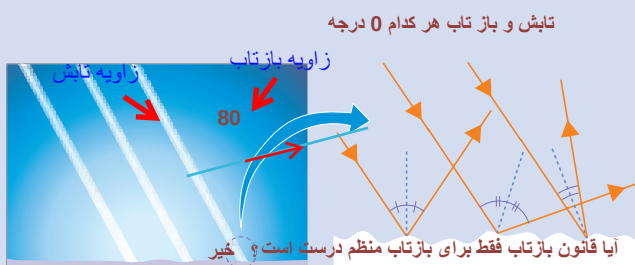
در هریک از شکل‌های زیر پرتو نوری نشان داده شده است که به سطح یک آینه تخت تابیده است. با توجه به قانون بازتاب نور، پرتو بازتاب را از هر آینه رسم کنید.



آیا می‌دانید؟

قانون بازتاب 15 نور

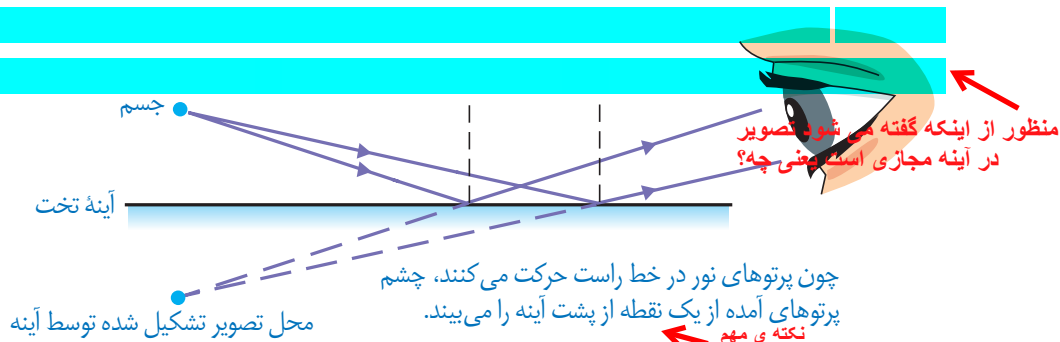
برای همه سطوح، حتی اگر بسیار ناهموار باشند، نیز برقرار است. شکل روبه‌رو تصویر بزرگ شده‌ای از یک سطح ناهموار، مانند کاغذ را نشان می‌دهد.



«تصویر در آینه تخت»

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که تصویر یک جسم در آینه تخت، که سطحی صاف و صیقلی دارد، چگونه تشکیل می‌شود؟

وقتی جسمی مقابل یک آینه تخت قرار می‌گیرد، پرتوهای نور از هر نقطه آن به آینه می‌تابند. این پرتوها پس از بازتاب از آینه به چشم ما می‌رسند و سبب دیده شدن جسم در آینه می‌شوند (شکل ۱۲).
چرا تصویر خود را در آینه می‌بینیم؟
تصویری که در آینه تخت تشکیل می‌شود، شبیه جسم است و به نظر می‌رسد، پشت آینه قرار دارد. از آنجا که می‌دانیم پشت آینه چیزی نیست، می‌گوییم تصویر تشکیل شده در آینه تخت، تصویر مجازی است.



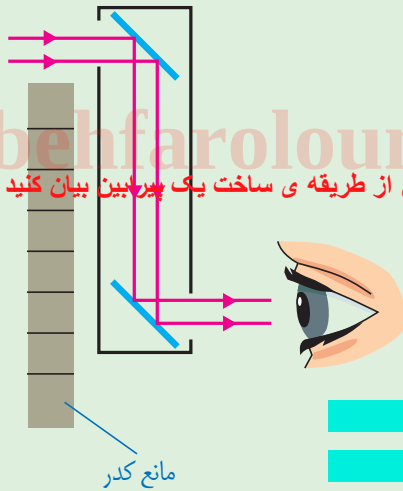
شکل ۱۲- چگونگی تشکیل تصویر در آینه تخت. برای سادگی تنها دو پرتو که از جسم به آینه تابیده و بازتاب یافته‌اند، نشان داده شده است.



فعالیت

الف) آزمایشی طراحی و اجرا کنید

که به کمک آن بتوان نشان داد فاصله جسم از آینه تخت با فاصله تصویر از آینه برابر است.



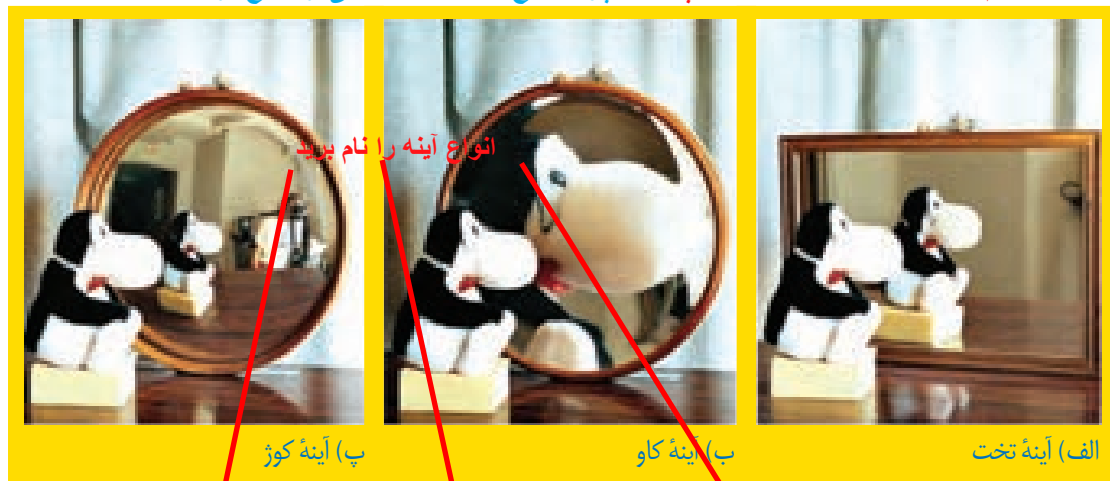
ب) برای دیدن اجسامی که پشت یک مانع قرار دارند از وسیله ای به نام پیرابین یا پیرامون نما استفاده می شود. شکل ~~ای از~~ ~~طریقه ی~~ ساخت یک پیرابین بیان کنید

روبه رو طرحی ساده از یک پیرابین را نشان می دهد که شامل دو آینه تخت است که نسبت به یکدیگر موازی اند.

پس از چند بار بازتاب، پرتوهای نور به چشم ناظر می رسند؟ یک کاربرد پیرابین را نام ببرید.

« آینه های کروی

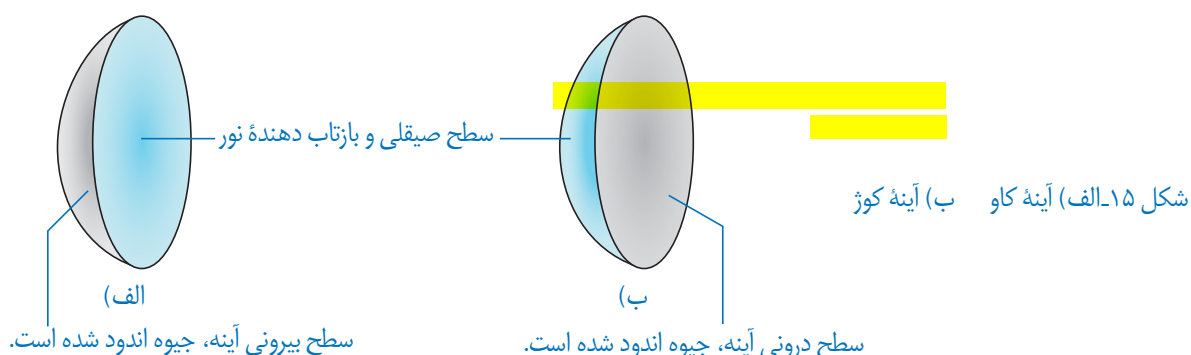
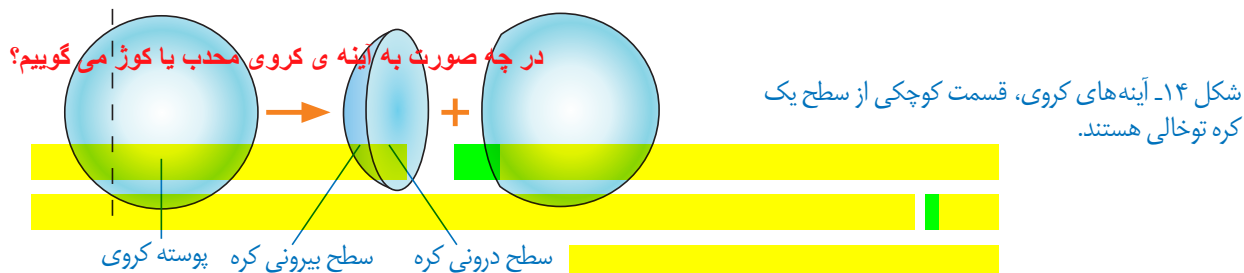
همان طور که دیدیم، آینه تخت، تصویری تشکیل می دهد که درست به همان اندازه جسم است (شکل ۱۳- الف). ولی در موارد زیادی لازم است تصویر ~~نسبت به~~ جسم، بزرگ تر یا کوچک تر باشد (شکل ۱۳- ب و پ). علت نام گذاری چیست؟ چو ~~ل~~ سطح این آینه ها قسمتی از سطح کره است



شکل ۱۳- به ویژگی های تصویر در هر کدام از آینه ها توجه کنید.

آینه هایی که مطابق شکل ۱۳- ب و پ تصویری بزرگ تر یا کوچک تر از جسم تشکیل می دهند، آینه کروی نامیده می شوند. سطح این آینه ها، قسمتی از سطح یک کره است (شکل ۱۴). اگر سطح بیرونی یک پوسته کروی را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم، سطح درونی آن صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود.

در این صورت به آن، آینهٔ **مقعر** یا **کاو** می‌گویند (شکل ۱۵-الف)؛ همچنین اگر سطح درونی پوستهٔ کروی را با لایهٔ نازکی از جیوه بپوشانیم به آن، آینهٔ **محدب** یا **کوژ** گفته می‌شود (شکل ۱۵-ب). در آینه‌های کوژ سطح بیرونی یا برآمده، صیقلی و بازتاب دهندهٔ نور است.



« آینه‌های کاو

آزمایش کنید

هدف آزمایش: یافتن کانون آینهٔ کاو

مواد و وسایل: آینهٔ کاو و یک تکه مقوا یا ورقهٔ کاغذ **پایه کاغذی** **آینه کاو** می‌توانید کانون آینه ی کاو را نشان دهید

روش اجرا

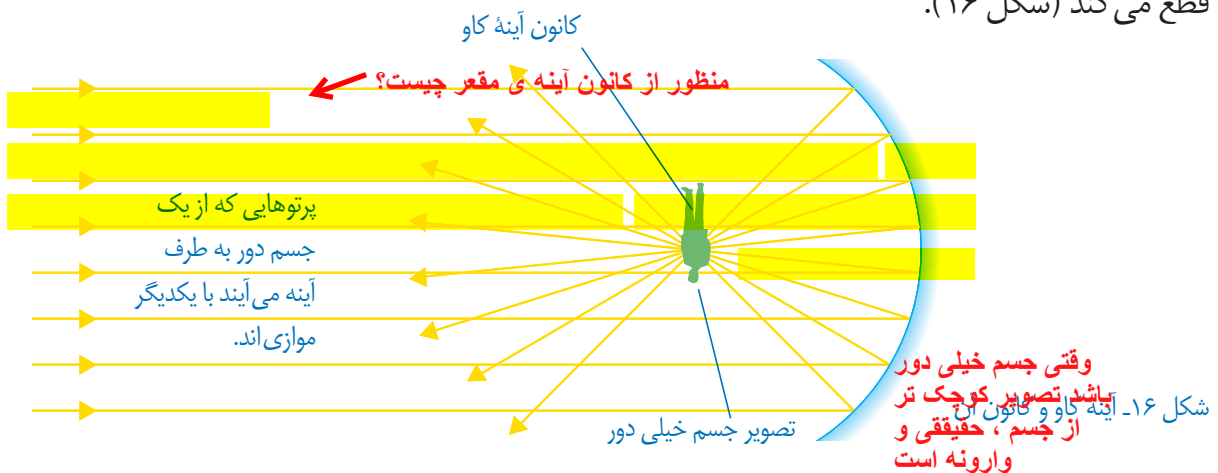
- ۱- آینهٔ کاو را مقابل پرتوهای نور خورشید بگیرید.
- ۲- صفحه کاغذ را جلوی آینه جابه‌جا کنید تا لکهٔ روشنی روی آن مشاهده کنید.
- ۳- صفحه کاغذ را به آرامی حرکت دهید

تا لکهٔ نورانی تشکیل شده روی صفحهٔ کاغذ، به بیشترین درخشندگی و کوچک‌ترین اندازهٔ ممکن برسد. در این حالت تصویر حقیقی خورشید روی سطح کاغذ و در کانون آینهٔ کاو تشکیل شده است.



توجه: اگر بخواهید این آزمایش را در کلاس انجام دهید، می‌توانید آزمایشی را مطابق شکل انجام دهید. پرده را آن قدر جابه‌جا کنید تا تصویر واضحی از جسم خیلی دور روی آن تشکیل شود. در این حالت می‌توان گفت تصویر حقیقی با تقریب خوبی در کانون آینه تشکیل شده است.

اگر بخواهیم نتیجه آزمایش بالا را به کمک پرتوهای نور نشان دهیم، می‌توان گفت هرگاه جسمی در فاصله دوری از یک آینه قرار داشته باشد، پرتوهایی که از آن جسم به سطح آینه می‌تابند با یکدیگر موازی‌اند. این پرتوها پس از بازتاب از آینه‌ی کاو، همگرا می‌شوند و یکدیگر را در نقطه‌ای به نام کانون آینه قطع می‌کند (شکل ۱۶).



وقتی جسمی بین آینه و کانون آینه ی کاو قرار گیرد تصویری چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟

شکل ۱۷- وقتی جسمی بین آینه و کانون آینه کاو باشد، همواره تصویری مجازی و بزرگ‌تر درآینه تشکیل می‌شود.

آینه‌های کاو کاربردهای فراوانی دارند؛ برای مثال دندانپزشکان برای دیدن لکه‌های دندان از آینه کاو استفاده می‌کنند. برای این کار، آینه را در دهان بیمار قرار می‌دهند و تصویر دندان را در آینه مشاهده می‌کنند. فاصله بین آینه و کانون آینه قرار گیرد. در این حالت تصویری مجازی و بزرگ‌تر از دندان در آینه تشکیل می‌شود (شکل ۱۷). برای بررسی ویژگی‌های تصویر در آینه کاو، وقتی جسم خارج از کانون آینه قرار دارد، آزمایشی را که در ادامه آمده است، انجام دهید.

آزمایش کنید



هدف آزمایش: تشکیل تصویر حقیقی در آینه کاو

مواد و وسایل: آینه کاو، شمع، پرده

روش اجرا: **تصویر حقیقی:** تصویری که در جلوی آینه تشکیل میشود یا می توان آن را روی یک پرده تشکیل داد

با انجام یک آزمایش چگونه می توان تصویر در حقیقی

۱- شمع روشنی را بین آینه و پرده قرار دهید. **در آینه ی**

کاو را نشان داد؟

۲- شمع را آن قدر به آینه نزدیک کنید تا تصویر مجازی شمع را در

آینه ببینید؛ در این وضعیت شمع در فاصله کانونی آینه قرار دارد.

۳- اکنون شمع را به آرامی از آینه دور و به پرده نزدیک کنید. شمع

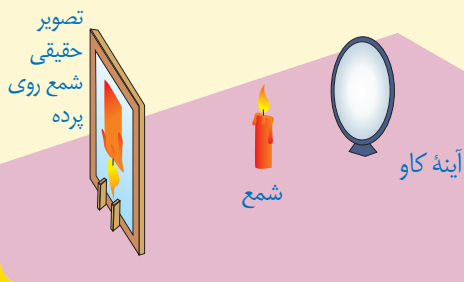
را آن قدر جابه جا کنید تا تصویر واضحی از آن روی پرده

تشکیل شود (شکل روبه رو). به این تصویر که روی پرده

دیده می شود، تصویر حقیقی می گوئیم.

۴- ویژگی های تصویر را در مقایسه با جسم

بنویسید.



آینه های کوژ

وقتی پرتوهای موازی نور به سطح یک آینه کوژ

تابانند، **اینکه گفته می شود کانون آینه**، از آینه موازی یکدیگر دور می آیند و اگر

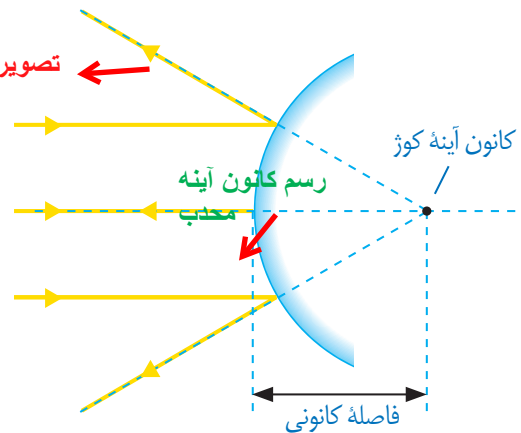
می شوند. امتداد این پرتوها در پشت آینه یکدیگر را

قطع می کنند (شکل ۱۸). به این نقطه کانون مجازی

آینه کوژ گفته می شود. فاصله کانون تا آینه، فاصله

کانونی نامیده می شود.

فاصله کانونی چیست؟



شکل ۱۸- کانون در آینه های کوژ

فعالیت



آینه کوژی را در برابر صورت خود بگیرید و آن را به آرامی به صورت خود دور

و نزدیک کنید. با توجه به ویژگی های تصویر تشکیل شده در آینه، عبارت زیر را کامل کنید.

تصویر در آینه های کوژ، همواره از جسم، و است.

کوچک تر مجازی مستقیم

آینه‌های کوژ اغلب در وسایل نقلیه استفاده می‌شوند؛ همچنین از این آینه‌ها در فروشگاه‌های بزرگ و پیچ تند جاده‌ها استفاده می‌شود (شکل زیر). به نظر شما کدام ویژگی آینه‌های کوژ سبب کاربرد آنها در این موارد می‌شود؟



موفق باشید

به فر

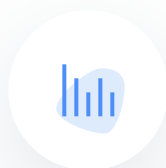
دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

@behfaroloum8: کانال تلگرام



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد